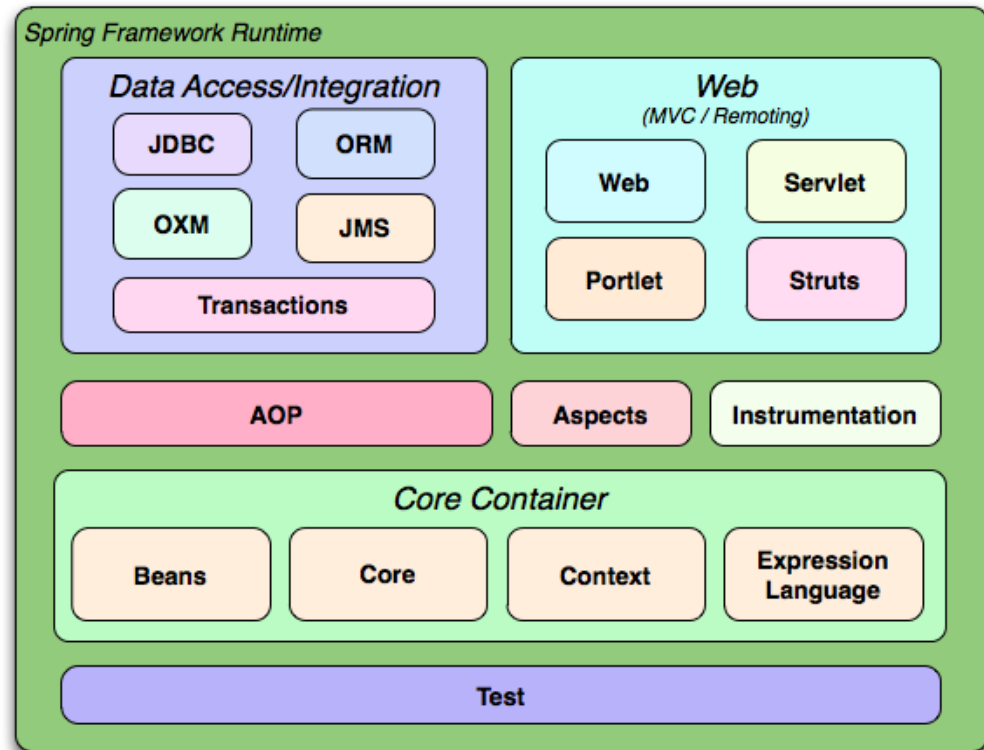


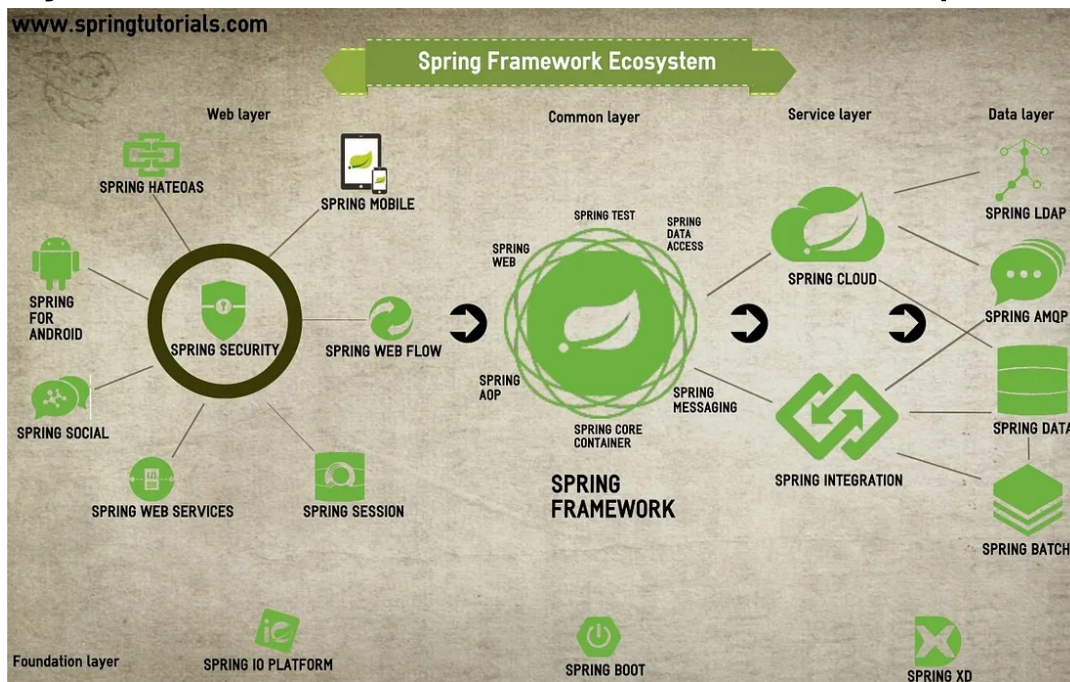
Framework Spring

- **Spring**: framework Java para aplicações corporativas (Java EE)
- Criado para ser flexível, de baixo custo e seguro, e reduzir tempo de desenvolvimento de aplicações
- Desenvolvido por Rod Johnson, iniciando em 2001



Framework Spring

- Apesar da proposta de simplificar desenvolvimento de aplicações, exige muitos ajustes e configurações, além de ser razoavelmente complexo



Framework Spring Boot

- Lançado em 2014, Spring Boot simplifica o desenvolvimento de aplicações usando o framework Spring
- Seus objetivos são:
 - Oferecer uma experiência para desenvolvimento rápido e facilitado de aplicações Spring
 - Predefinir configurações default no Spring, mas possibilitando redefini-las quando necessário
 - Oferecer um conjunto de facilidades não-funcionais comuns a muitos projetos (servidor embarcado, segurança, métricas, ...)
 - Sem geração de código ou configurações XML

Iniciando um projeto

- Um projeto Spring Boot é iniciado por meio de um gerador de projetos
- O gerador de projeto mais acessível é o **Spring Initializr**:

Spring Initializr

- Pode-se escolher a versão do Spring Boot, a linguagem de programação do projeto, o gerenciador de projeto (Maven ou Gradle), as dependências, entre outras opções

Iniciando um projeto



Project

☒ Gradle - Groovy ☐ Gradle - Kotlin ☒ Java ☐ Kotlin ☐ Groovy
☐ Maven

Language

Spring Boot

☐ 3.5.0 (SNAPSHOT) ☐ 3.5.0 (M3) ☐ 3.4.5 (SNAPSHOT) ☒ 3.4.4
☐ 3.3.11 (SNAPSHOT) ☐ 3.3.10

Project Metadata

Group

Artifact

Name

Description

Package name

Packaging ☒ Jar ☐ War

Java ☐ 24 ☒ 21 ☐ 17

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Spring Boot DevTools

DEVELOPER TOOLS

Provides fast application restarts, LiveReload, and configurations for enhanced development experience.

Spring Web

WEB

Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Uma primeira aplicação Spring Boot

- Usam-se anotações para associar partes do código a elementos ou funcionalidades do *Spring Boot*
- Esta aplicação retorna “*Hello World!*” para qualquer requisição

```
package com.example;

@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {

    @RequestMapping("/")
    String home() {
        return "Hello World!";
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }

}
```

Uma primeira aplicação Spring Boot

- **@RestController**: define a classe como um controlador REST (processa requisições HTTP)
- **@SpringBootApplication**: define que a classe pode ser executada
- **@RequestMapping("/")**: define o método como um tratador da requisições para URI "/"

```
package com.example;

@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {

    @RequestMapping("/")
    String home() {
        return "Hello World!";
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    }

}
```